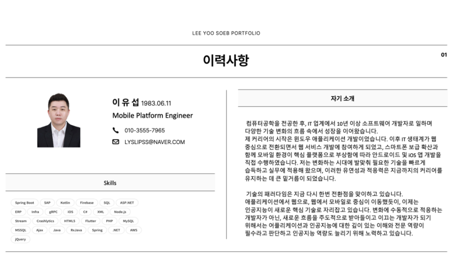
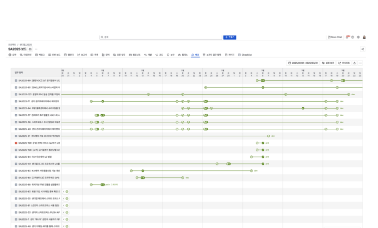
PORTFOLIO

- 샌디앱
- SOS 긴급 출동 앱
- RMS 원격감시 앱
- IBK 뱅킹앱 제로터치
- 기업은행 i-ONE ask
- 기업용 ERP 음성비서
- 프로스펙스 W Music
- 포인트 스토어
- 럭키 레시피

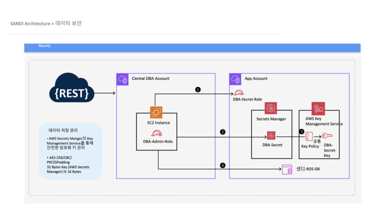


샌디앱

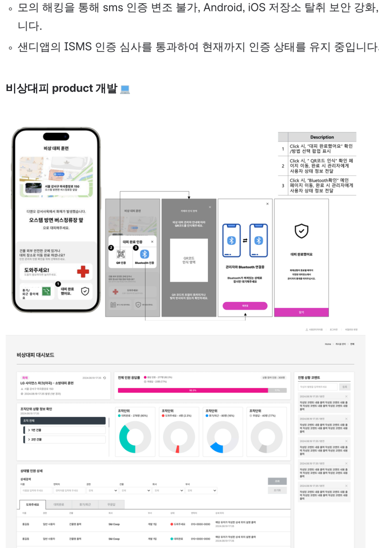
- **개요**
  - 샌디앱 서비스는 건물을 이용하는 고객을 위한 통합 앱으로, 건물 내 불편 신고, 온도 조절, 물품 대여, 회의실 및 좌석 예약, 이용자 커뮤니티 등 다양한 기능을 제공합니다.또한 기업과 고객을 연결하는 B2BC 서비스로서, 현재 10만 건 이상의 다운로드를 기록하며 회사의 Digital Transformation을 선도하고 있습니다.
- **역할**
  - 샌디앱의 비즈니스팀과 협력사와의 개발 및 운영 리더
  - 신규 product의 시스템 설계
  - 모바일앱의 오류 디버깅 및 수정 배포 관리
  - AWS Infa 관리, 운영 모니터링
  - 샌디 - Apps on Google Play
- **Skills**
  - Kanban Design, Jira, Jenkins, Confluence
  - Spring Boot, ReactJS, Android, Swift, AWS, MSA
  - PostgreSQL,Redis
- **DevOps 구축**



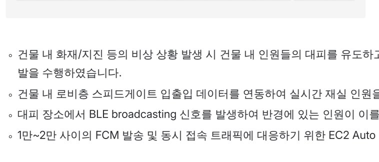
  - Jira의 대시보드를 활용하여 DevOps 사이클을 모니터링 할 수 있도록 시스템 통합 작업을 하였습니다.
  - Bitbucket 브랜치와 지라 티켓을 연동하여 개발 티켓의 커밋 과정을 볼 수 있도록 하였고 CI/CD 파이프라인의 Jenkins 빌드 생성 시 webhook으로 지라에 전달하여 배포 상황을 모니터링하도록 구축하였습니다.
  - Firebase App Distribution을 통해 Android/iOS 앱 배포 관리 시스템을 구축하였습니다.
  - AWS 클라우드 와치 경보를 구성하고 JENNIFER Front를 활용하여 서버 이상 동작 탐지 장치를 하였습니다.
- **ISMS 심사 대응**



  - 보안심사에 대응해 AWS KMS를 이용하여 RDS를 암호화하여 보안을 강화하는 조치를 하였습니다.
  - 모의 해킹을 통해 sms 인증 변조 불가, Android, iOS 저장소 탈취 보안 강화, 앱 메모리 후킹 방지 외 10 건 이상의 조치 작업을 수행하였습니다.
  - 샌디앱의 ISMS 인증 심사를 통과하여 현재까지 인증 상태를 유지 중입니다.
- **비상대피 product 개발**



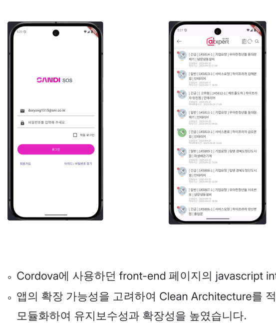
  - 건물 내 화재/지진 등의 비상 상황 발생 시 건물 내 인원들의 대피를 유도하고 대피가 완료된 인원을 실시간으로 모니터링하도록 기능 개발을 수행하였습니다.
  - 건물 내 로비층 스피드게이트 입출입 데이터를 연동하여 실시간 재실 인원을 가져오도록 API 연동 작업.
  - 대피 장소에서 BLE broadcasting 신호를 발생하여 반경에 있는 인원이 이를 수신하면 대피 완료로 처리하도록 개발하였습니다.
  - 1만~2만 사이의 FCM 발송 및 동시 접속 트래픽에 대응하기 위한 EC2 Auto Scaling 환경을 구성했습니다.
- **스마트오피스 구축**



  - 고객사(LG전자)의 HR와 샌디앱의 회원정보 연동, SSO 로그인 연동 개발
  - 예약정보 FCM/E-MAIL 발송 시스템 구축, 사무실 좌석 및 회의실 입실 확인 QR 코드 카메라 연동을 하였습니다.
- **부하 테스트**
  - 마곡 사이언스파크 내 입주 기업을 대상으로 샌디앱 비상대피 솔루션을 활용한 훈련을 실시하였습니다.(LG전자,하우시스,LG이노텍,LGSP)
  - 16,000명 동시 접속을 위한 서버 환경 구성을 위해 k6와 JMeter를 활용하여 부하 테스트를 실시하고 적정 서버 스펙 도출 및 Scale up 및 Scale out이 되도록 구성하였습니다.
  - 강서구, 2024년재난대응 안전한국훈련 25일 실시 훈련에 참여하여 성공적으로 마쳤습니다.
- **Agile 개발 방법론**
  - SM 업무를 진행하면서 *Class* of Service를 분류하고 각각의 Swim Lane 및 Expedite Line을 운영하여 Visualization과 Work Flow Management를 수행하였습니다.
  - Flow Master 역할을 수행하면서 Pull 시스템과 WIP을 적용하여 리드타임을 개선하였습니다.
  - 팀 회고를 통해 비효율성을 찾고 waste를 줄여 지속적 개선을 하고 최적화할 수 있도록 하였습니다.

SOS 긴급 출동 앱

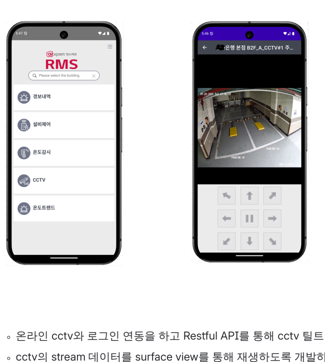
- **개요**
  - SOS 서비스는 고객사의 주요 시설(전기, 센서 등의 장비)의 이상 발생 서비스 출동을 요청하는 앱입니다. Apache Cordova로 개발되어 있던 구 버전 앱을 Flutter 멀티플랫폼으로 신규 개발하는 업무를 진행하였습니다.
- **역할**
  - webView 기반의 하이브리드 앱 마이그레이션 진행
  - Android / iOS 버전 개발 배포
  - front-end 페이지 수정 및 배포
- **Skills**
  - Fultter , Java, Swift, Cordova
  - Spring Boot, JQuery
  - Clean Architecture, MVVM 패턴, MVI 패턴, Result 패턴
- **개발**



  - Cordova에 사용하던 front-end 페이지의 javascript interface를 Flutter의 callBack 방식으로 변경 개발을 진행했습니다.
  - 앱의 확장 가능성을 고려하여 Clean Architecture를 적용했습니다. UseCase 중심의 Domain 설계를 기반으로, Model과 Presentation을 모듈화하여 유지보수성과 확장성을 높였습니다.
  - Repository 구현부와 Network 모듈에 Result 패턴을 적용하여 비정상적인 앱 종료 발생을 최소화했습니다.
  - 의존성 주입(DI)을 활용하여 모듈 간 결합도를 낮추고 확장성과 테스트 용이성을 확보하며 개발했습니다.

RMS 원격감시 앱

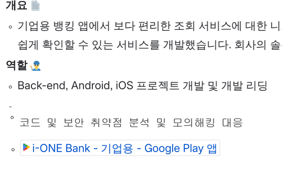
- **개요**
  - RMS 서비스는 고객사의 건물 시설을 원격으로 관리하는 앱으로, 설비 제어와 온도 감지, 이상 발생 탐지 등의 기능을 제공합니다. 또한 주차장 전기차 충전 구역의 화재 감시를 위한 CCTV를 운영하며, 앱을 통해 관리 구역의 CCTV 영상을 실시간으로 확인할 수 있도록 개발 요청을 받았습니다.
- **역할**
  - webView 기반의 하이브리드 Android 앱 개발
  - CCTV 영상 스트리밍 기능 개발
  - 구글플레이 배포 및 운영 관리 (RMS - 공간의 안전 관리를 책임지는 원격관제 APP - Google Play 앱)
- **Skills**
  - Kotlin, Java
  - Clean Architecture, MVVM 패턴, Retrofit, RxJava, Hilt
- **개발**



  - 온라인 cctv와 로그인 연동을 하고 Restful API를 통해 cctv 틸트 방향제어 기능 개발을 하였습니다.
  - cctv의 stream 데이터를 surface view를 통해 재생하도록 개발하였습니다.
  - 지원이 종료된 제조사의 cctv 라이브러리는 32비트->64비트로 재 컴파일해서 구현하였습니다.

IBK 뱅킹앱 제로터치

- **개요**
  - 기업용 뱅킹 앱에서 보다 편리한 조회 서비스에 대한 니즈를 반영하여, 터치 없이 음성 명령만으로 조회 요청을 수행하고 결과 화면을 손쉽게 확인할 수 있는 서비스를 개발했습니다. 회사의 솔루션을 기반으로 개발팀을 구성하여 기업은행 내부에서 개발을 완료하였습니다.
- **역할**
  - Back-end, Android, iOS 프로젝트 개발 및 개발 리딩
  - 코드 및 보안 취약점 분석 및 모의해킹 대응
  - i-ONE Bank - 기업용 - Google Play 앱
- **Skills**
  - Java Spring 기반 jex framework, Java
  - Git ,SVN, Redmine
- **개발**



  - Waterfall 방식의 개발 일정에 맞춰 Team Management 역할을 수행하고 기획-개발-테스트-배포-인수인계 과정을 진행하였습니다.
  - Java 1.6 기반의 앱을 Java 1.8 이상으로 마이그레이션을 진행하였습니다.
  - 사용자의 음성 데이터를 gRPC로 보내 STT를 생성받고, 텍스트의 intent를 분리하여 원하는 메뉴로 이동하도록 개발하였습니다.

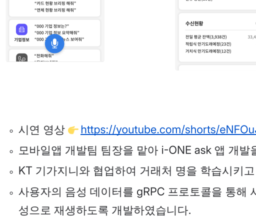
기업은행 i-ONE ask

- **개요**
  - 기업은행 지점장을 위한 음성 비서 앱으로, 오늘의 스케줄을 음성으로 요약해 브리핑하고 지점과 관련된 거래처 정보를 음성으로 조회할 수 있습니다. 또한 기업의 대출 및 수신 현황을 음성으로 안내하는 기능을 제공합니다.
- **역할**
  - 모바일 개발팀 팀장 업무 수행
  - Android / iOS 앱 Archtecture, UI/UX 설계
  - Android 네이티브 앱 개발
- **Skills**
  - Java, gRPC, Retrofit, RxJava, TTS
  - GitLab
- **개발**

  - 시연 영상 👉 https://youtube.com/shorts/eNFOuJPzKO4
  - 모바일앱 개발팀 팀장을 맡아 i-ONE ask 앱 개발을 주도하고 시스템과 UI의 설계와 개발 업무를 수행하였습니다.
  - KT 기가지니와 협업하여 거래처 명을 학습시키고 인식률을 개선하는데 참여하였습니다.
  - 사용자의 음성 데이터를 gRPC 프로토콜을 통해 서버로 전송하도록 하고 응답 결과를 받아 요청일 스케줄의 브리핑을 미디어플레이어 음성으로 재생하도록 개발하였습니다.
  - 앱 보안성 강화를 위해 위변조방지와 보안키보드 MDM을 적용하였습니다.

기업용 ERP 음성비서

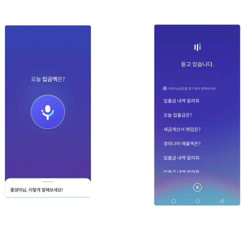
- **개요**
  - SAP의 기업고객을 대상으로 하는 서비스로 모바일앱을 통해 음성명령으로 SAP ERP 관련 데이터를 조회하여 응답 화면을 TTS와 함께 제공하는 앱 서비스입니다. 포스코ICT 외 다수의 기업과 Poc를 진행하였습니다.
- **역할**
  - 모바일 개발팀 팀장 업무 수행
  - Android / iOS 앱 Archtecture, UI/UX 설계
  - Android / iOS 앱 앱스토어 배포 및 관리
  - Android 앱 개발 업무
- **Skills**
  - Kotlin , Java, Swift
  - Clean Architecture, MVVM 패턴, Retrofit, RxJava, Coroutine, Hilt
- **개발**



  - 시연 영상 👉 https://youtube.com/shorts/wV6G9paf2vY
  - SAP S/4HANA 데이터를 Rest API를 통해 조회하도록 개발하였습니다.
  - STT 음성을 녹음하여 서버로 전송하고 서버에서 음성 바이너리 데이터를 받아 재생 파일로 만들어 TTS를 재생하도록 개발하였습니다.
  - 대화 꼬리물기 형태로 UI를 구성하여 사용자의 Intent를 추출하여 챗봇과 같이 대화하는 형태로 개발을 진행했습니다.
  - 입·출력, 사운드 재생, 데이터 로딩, 웹뷰 캐싱 등의 작업을 Coroutine 기반 비동기 처리로 구현하여 매끄럽고 끊김 없는 UI를 제공하도록 하였습니다.
  - RSA 암호화 키를 생성하여 (MODULUS, EXPONENT) 서버로 송수신하는 모든 전문 데이터를 암호화하였습니다.

프로스펙스 W Music

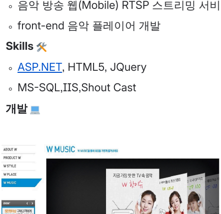
- **개요**
  - W Music은 프로스펙스의 온라인 음악 스트리밍 서비스입니다. 운동 타입에 맞춰 음악 방송 카테고리에 입장하면 라디오 방송 형태로 음악이 재생됩니다.2가지의 웹 버전(PC/Moblie)으로 개발 되었습니다.
- **역할**
  - 음악 파일(mp3) 등록, 방송 채널 관리 백오피스 개발
  - 음악 방송 웹(PC) 스트리밍 서비스 개발
  - 음악 방송 웹(Mobile) RTSP 스트리밍 서비스 개발
  - front-end 음악 플레이어 개발
- **Skills**
  - ASP.NET, HTML5, JQuery
  - MS-SQL,IIS,Shout Cast
- **개발**



  - MP3 파일 다중 업로드가 가능하고 MP3 파일의 앨범 커버, 앨범 명, 가수 명 등의 ID Tag 정보 추출 후 스토리지와 DB에 저장하도록 관리자 기능을 개발하였습니다.
  - 채널을 구성하고 편성표를 만들면 재생 목차에 따라 파일을 읽어와 Byte Stream으로 스트리밍 데이터를 내보내도록 하였습니다.
  - HTML5 + JQuery 기반의 프론트 페이지에서 스트림 데이터를 읽어 음악을 재생하고 음악 재생 정보 프로그레스바를 구현하였습니다.
  - 모바일 웹 환경에서 안드로이드 기기 화면이 꺼질 경우 백그라운드 Task가 중지되는 문제를 해결하기 위해, Soutcast를 활용하여 스트리밍 데이터를 RTSP로 송출하고 백그라운드 재생이 가능하도록 구현했습니다.

포인트 스토어

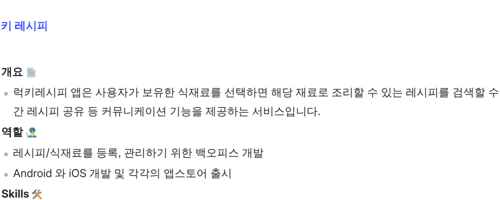
- **개요**
  - 포인트 스토어는 온라인 광고 대행 플랫폼으로 광고 이벤트(CPA,CPC,CPI)에 참여한 고객을 대상으로 리워드 포인트를 지급하는 플랫폼입니다.
- **역할**
  - 광고 상품(광고 대행)을 등록, 관리하기 위한 백오피스 개발
  - 매체사에 자사 플랫폼을 제공하기 위한 Web 페이지와 Android SDK 개발
  - 광고주와 매체사 리워드 적립을 위한 웹 소켓 통신 (암호화 및 Hash 생성 위변조방지)
  - 매체사 제공용 Android Native SDK 개발
- **Skills**
  - Android, ASP.NET, ASP
  - SQLite, MS-SQL, IIS
- **개발**



  - Cost Per Install, Cost Per Action, Cost Per Click 등의 다양한 이벤트 완료 액션에 대응하기 위해 앱 Install과 Action 감지를 위한 Android 앱을 개발하고 구글플레이에 출시하였습니다.
  - Web page와 Interface를 통해 사용자의 Action을 SQLite에 저장하고 Action 완료 시 리워드가 지급 되도록 개발되었습니다.
  - 고객사(매체사) 앱에서는 구글플레이에 출시 된 자사 앱 설치 없이 플랫폼이 작동하도록 화면(UI)와 Action 감지 기능을 넣어 SDK 형태로 고객사에 제공하였습니다.
  - 백오피스에서는 광고 상품과 고객사별 월별 포인트/금액 정산 기능, 사용자 부정 클릭 탐지 등의 기능을 개발하였습니다.

럭키 레시피

- **개요**
  - 럭키레시피 앱은 사용자가 보유한 식재료를 선택하면 해당 재료로 조리할 수 있는 레시피를 검색할 수 있으며, 레시피 재료 구매와 사용자 간 레시피 공유 등 커뮤니케이션 기능을 제공하는 서비스입니다.
- **역할**
  - 레시피/식재료를 등록, 관리하기 위한 백오피스 개발
  - Android 와 iOS 개발 및 각각의 앱스토어 출시
- **Skills**
  - Android, iOS, ASP.NET API, Node.js
  - SQLite, MS-SQL, IIS
- **개발**



  - Android는 풀 네이티브 UI 개발을 진행했고 이후 iOS 버전은 webView 기반으로 개발을 완료하려 앱스토어에 출시하였습니다.
  - 사용자 커뮤니티 기능을 개발하여 서비스에 통합했습니다. 이 커뮤니티에서는 사용자들이 직접 레시피 이미지 파일을 업로드하고 공유할 수 있으며, 추천 및 랭킹 시스템을 통해 우수 콘텐츠를 부각했습니다. Node.js의 소켓 통신을 활용한 실시간 채팅 기능을 구현하였습니다.
  - 백오피스 시스템에서 레시피 업로드 기능을 개발하며, 효율적인 이미지 처리를 위해 업로드 시 이미지 파일 리사이징 기능과 썸네일 생성 기능을 추가했습니다. 모든 기능은 네이티브 앱을 위한 RESTful API 형태로 개발하여, 플랫폼 별로 사용 가능하도록 개발하였습니다.

Thank You